山 西 财 经 大 学

2019—2020 学年第一学期期末

2018 级概率论（4 学分）课程试卷（A）

题 号	一	二	三	四	总分
分 数					
评卷人					
复核人					

1、本卷考试形式为**闭卷**，考试时间为**两小时。**

2、考生不得将装订成册的试卷拆散，不得将试卷或答题卡带出考场。

3、考生只允许在密封线以外答题，答在密封线以内的将不予评分。

4、考生答题时一律使用蓝色、黑色钢笔或圆珠笔（制图、制表等除外）。

5、考生禁止携带手机、耳麦等通讯器材。否则，视为作弊。

6、不可以使用普通计算器等。

一、选择题（共 5 小题，每题 3 分，共计 15 分）

二、填空题（共 5 小题，每题 3 分，共计 15 分）

三、计算题（共 6 小题，每题 10 分，共计 60 分）

四、证明题（共 1 小题，每题 10 分，共计 10 分）

微信公众号：山财小星球

更多考试真题

扫码关注【山财小星球】

回复：真题 获取



公众号 · 山财小星球

本题得分	

一、选择题（共5小题，每题3分，共计15分）

1. 设 X_1, X_2, X_3 是随机变量，且 $X_1 \sim N(0,1), X_2 \sim N(0,2^2), X_3 \sim N(5,3^2)$，$p_i = P\{-2 \le X_i \le 2\}(i=1,2,3)$，则 _____（$\Phi(1)=0.84, \Phi(2)=0.98, \Phi(2.3)=0.99$）。

（A）$p_1 > p_2 > p_3$　（B）$p_2 > p_1 > p_3$　（C）$p_3 > p_1 > p_2$　（D）$p_1 > p_3 > p_2$

2. 某人向同一目标独立重复射击，每次射击命中目标的概率为 $p(0<p<1)$，则此人第4次射击恰好第2次命中目标的概率为_____。

（A）$3p(1-p)^2$　（B）$6p(1-p)^2$　（C）$3p^2(1-p)^2$　（D）$6p^2(1-p)^2$

3. 设 A, B 为随机事件，且 $P(B)>0, P(A|B)=1$，则必有_____。

（A）$P(A \cup B) > P(A)$　（B）$P(A \cup B) > P(B)$

（C）$P(A \cup B) = P(A)$　（D）$P(A \cup B) = P(B)$。

4. 设随机变量 X 服从正态分布 $N(\mu_1, \sigma_1^2)$，随机变量 Y 服从正态分布 $N(\mu_2, \sigma_2^2)$，且 $P\{|X-\mu_1|<1\} > P\{|Y-\mu_2|<1\}$，则必有_____。

（A）$\sigma_1 < \sigma_2$　（B）$\sigma_1 > \sigma_2$　（C）$\mu_1 < \mu_2$　（D）$\mu_1 > \mu_2$

5. 设二维随机变量 (X,Y) 的概率分布为

X\Y	0	1
0	0.4	a
1	b	0.1

已知随机事件 $\{X=0\}$ 与 $\{X+Y=1\}$ 相互独立，则_____。

（A）$a=0.2, b=0.3$　（B）$a=0.4, b=0.1$

（C）$a=0.3, b=0.2$　（D）$a=0.1, b=0.4$

微信公众号：山财小星球

本题得分	

二、填空题（共5小题，每题3分，共计15分）

答题要求：字迹清楚

1. 在区间(0,1)中随机地取两个数，则这两个数之差的绝对值小于$\frac{1}{2}$的概率为____。

2. 设随机变量X服从参数为λ的指数分布，则$P\{X>\sqrt{D(X)}\}=$_____。

3. $D(X)=2$，则根据切比雪夫不等式有估计$P\{|X-E(X)|\geq 2\}\leq$_____

4. 将一枚硬币重复掷n次，以X和Y分别表示正面向上和反面向上的次数，则X和Y的相关系数为_____。

5. 设$X\sim B(n,p)$，且$E(X)=1.6$，$D(X)=1.28$，则$n=$_____，$p=$_____。

本题得分	

三、计算题（共6小题，每题10分，共计60分）

答题要求：逻辑清晰，步骤完整

1. 两台车床加工同样的零件，第一台出现不合格品的概率是0.03，第二台出现不合格品的概率是0.06，加工出来的零件放在一起，并且已知第一台加工的零件比第二台加工的零件多一倍。求（1）任取一个零件是合格品的概率；（2）如果取出的零件是不合格品，求它是由第二台车床加工的概率。

微信公众号：理财小星球

2. 设连续随机变量 X 的分布函数为：

$$F(x)=\begin{cases}0, x<0\\ Ax^2, 0\le x<1\\ 1, x\ge 1\end{cases}$$

试求：（1）系数 A；（2）X 落在区间（0.3, 0.7）内的概率；（3）X 的密度函数。

微信公众号：山财小星球

3. 设随机变量 X 的概率密度函数为 $f(x)=\begin{cases}1+x,-1<x\le 0\\1-x,0<x\le 1\\0,else\end{cases}$，求 $D(3x+2)$.

4. 设圆的直径服从区间（0, 1）上的均匀分布，求圆的面积的密度函数。

微信公众号：山财小星球

5. 设随即变量 X,Y 的概率分布为

X	0	1
P	1/3	2/3

Y	−1	0	1
P	1/3	1/3	1/3

且 $P\{X^2=Y^2\}=1$ 求（1）二维随机变量 (X,Y) 的概率分布；

（2）求 $Z=XY$ 的概率分布；（3）求 X 与 Y 的相关系数 ρ_{XY}.

微信公众号：山财小星球

6. 有一批建筑房屋用的木柱，其中 80%的长度不小于 3m，现从这批木柱中随机地取出 100 根，问其中至少有 30 根短于 3m 的概率是多少？（用 $\Phi(x)$ 表示即可）

微信公众号：山财小星球

本题得分	

四、证明题（共 1 小题，每题 10 分，共计 10 分）

答题要求：逻辑清晰，步骤完整

设 $X \sim B(n,p)$，证明：$E(X)=np, D(X)=np(1-p)$

微信公众号：山财小星球